

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน ESP's Smart Doorbell (User Manual)

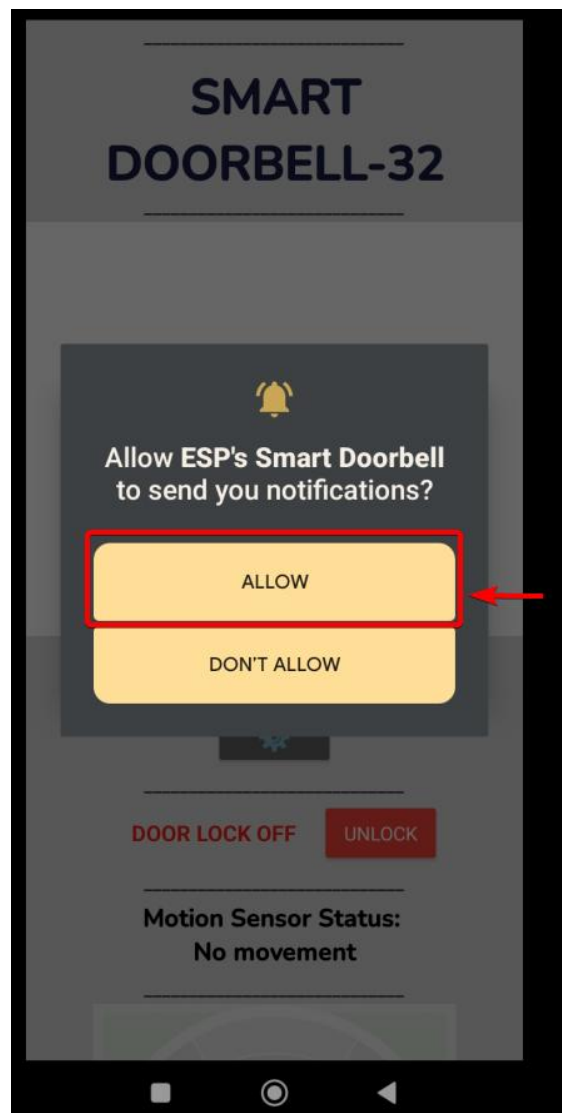
คู่มือฉบับนี้อธิบายขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน การเชื่อมต่อ และการควบคุมระบบออกประตูอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ที่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

ส่วนที่ 1: การเปิดใช้งานและการตั้งค่าสิทธิ์ (Opening the App & Granting Permissions)

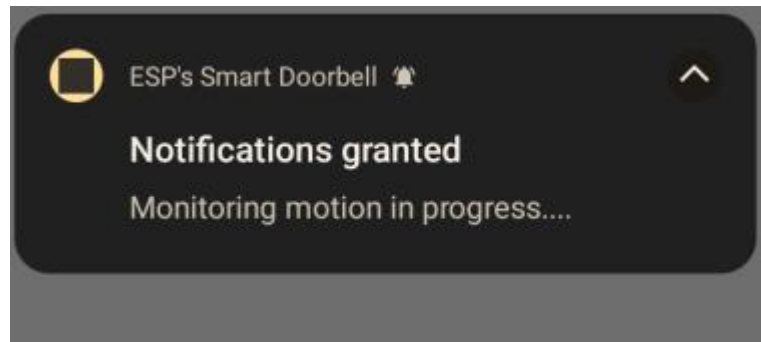
เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก ผู้ใช้จำเป็นต้องเปิดสิทธิ์การแจ้งเตือนเพื่อให้ระบบสามารถแจ้งเตือนสถานะความปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์:

ขั้นตอนที่ 1: แตะที่ไอคอนแอปพลิเคชัน ESP's Smart Doorbell บนหน้าจอโฮมสกรีนของโทรศัพท์มือถือเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 2: เมื่อเปิดแอปพลิเคชันครั้งแรก ระบบจะแสดงป๊อปอัปขอสิทธิ์การแจ้งเตือน: "Allow ESP's Smart Doorbell to send you notifications?" ให้ผู้ใช้แตะปุ่ม "ALLOW" (อนุญาต) เสมอ



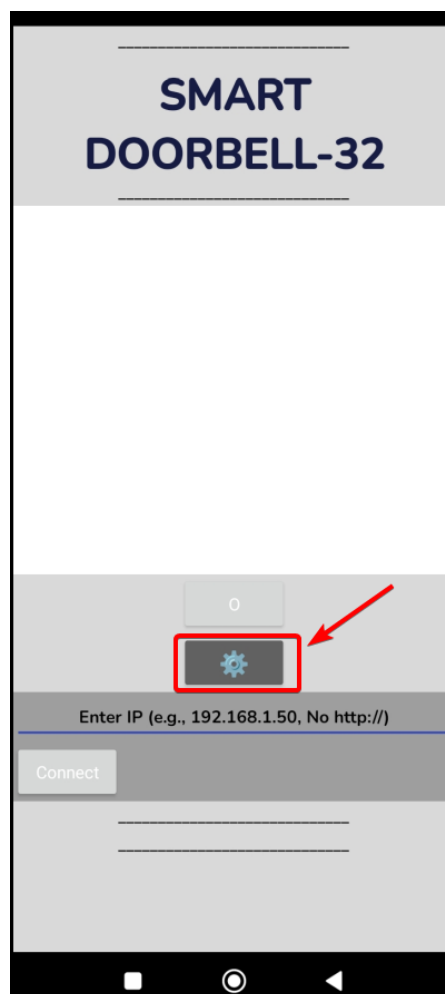
ขั้นตอนที่ 3: หลังจากกดยอมรับ สัญเกตที่แถบแจ้งเตือนของระบบ (Notification Drawer) จะต้องแสดงข้อความยืนยันสถานะว่า: "Notifications granted / Monitoring motion in progress..." แสดงว่าแอปพลิเคชันพร้อมทำงานรับสัญญาณเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวจากเซ็นเซอร์แล้ว



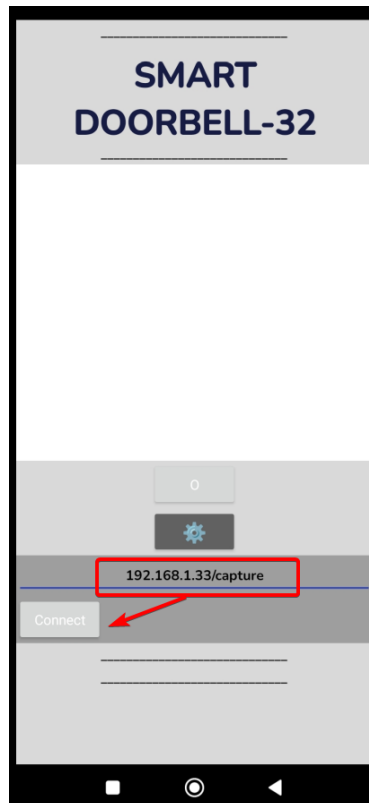
ส่วนที่ 2: การกำหนดค่าเชื่อมต่อ IP Address (Configuration & Connection)

เพื่อเชื่อมโยงแอปพลิเคชันเข้ากับบอร์ดควบคุมหลัก (ESP32-CAM) ที่ติดตั้งไว้หน้าประตู:

ขั้นตอนที่ 1: ในหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน ให้แตะที่ปุ่ม "ไอคอนรูปฟันเฟือง" (Setting / Gear Button) ที่อยู่บริเวณตรงกลางหน้าจอใต้เฟรมวิดีโอ



ขั้นตอนที่ 2: ทำการกรอกหมายเลข IP Address ของบอร์ดควบคุมหลักที่ได้รับเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน จากนั้นทำการบันทึก



ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอหลักจะดึงสัญญาณภาพวิดีโอสตรีมมิงสด (Live Stream) จากหน้าประตูมาแสดงผลบนเฟรมแสดงภาพในแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ทันที



ส่วนที่ 3: การควบคุมระบบล็อกและการตรวจจับความเคลื่อนไหว (Control & Monitoring)

ภายหลังการเชื่อมต่อสำเร็จ ผู้ใช้สามารถควบคุมกลไกล็อกและฝ้าระวังสถานะความเคลื่อนไหวแบ่งได้ดังนี้:

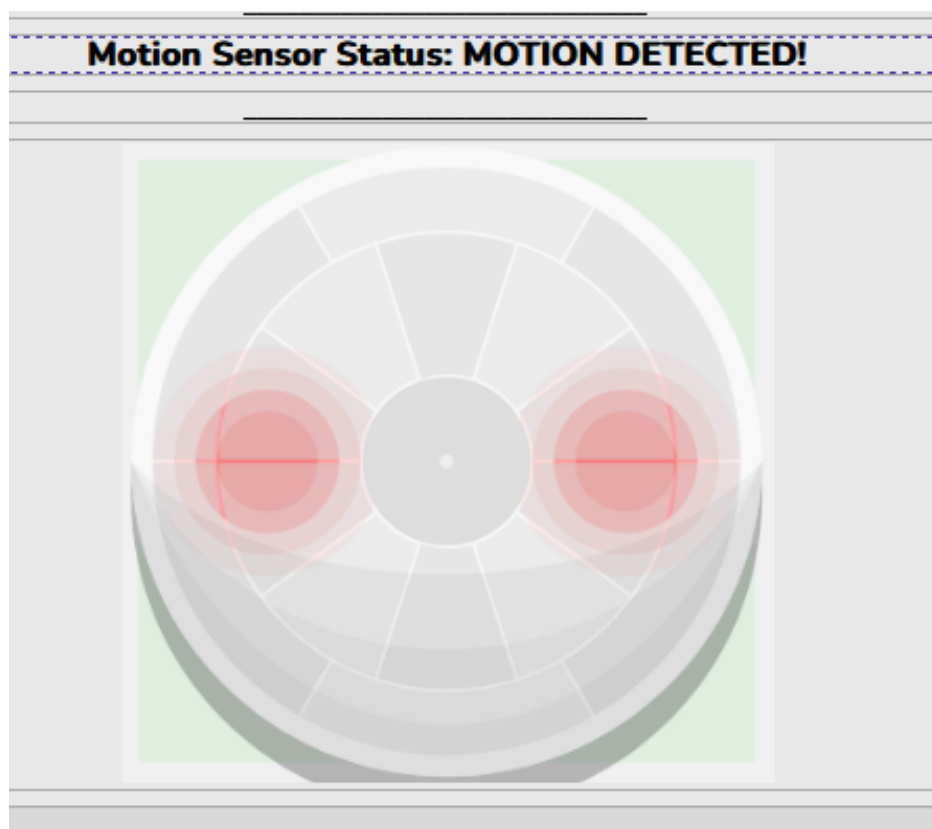
การควบคุมการปลดล็อกประตู (Door Lock Control)

- ในสถานะปกติ หน้าจอจะแสดงสถานะล็อกเป็นสีแดง "DOOR LOCK OFF"
- หากต้องการปลดล็อกประตูเพื่ออนุญาตให้ผู้มาเยือนเข้าอาคาร ให้แตะที่ปุ่ม "UNLOCK" สีแดง
- เมื่อระบบรับคำสั่งและสั่งปลดล็อกโซลินอยด์ล็อกสำเร็จ ปุ่มจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวแสดงคำว่า "UNLOCKED"



การฝ้าระวังและแจ้งเตือนเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (PIR Sensor Monitoring)

- ในสถานะปกติที่ไม่มีผู้ใดเดินผ่าน ระบบจะแสดงสถานะด้านล่างปุ่มล็อกว่า "Motion Sensor Status: No movement"
- เมื่อมีผู้มาเยือนเดินผ่านหรือยืนบริเวณหน้าประตูและเซ็นเซอร์ PIR ตรวจพบความเคลื่อนไหว:
 - บนแอปพลิเคชัน: จะเปลี่ยนสถานะแสดงข้อความตัวหนาสีแดงว่า "Motion Sensor Status: MOTION DETECTED!" พร้อมเสียง Buzzer แจ้งเตือนที่หน้าประตู



- **บนสมาร์ทโฟน:** ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) แสดงบนแถบแจ้งเตือนของมือถือว่า "MOTION DETECTED! / Motion has been detected from the PIR sensor!" ทันที เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานรับทราบความปลอดภัยแม้จะไม่ได้เปิดหน้าแอปพลิเคชันค้างไว้

